# Obliczenia

## Pomiary

Promienie okręgów $R$ obliczyliśmy w następujący sposób:

$$Z = \sqrt{L^2 + A^2},$$

gdzie $A = 80\ \mathrm{mm}$

$$\tan\beta = \frac{L}{A}$$

$$\beta = \tan^{-1}\frac{L}{Z}$$

$$\cos(45° + \beta) = \frac{\frac{Z}{2}}{R}$$

$$R = \frac{Z}{2\cos(45° + \beta)}$$

Na przykład dla $L = 40\ \mathrm{mm}$,

$$Z = \sqrt{40^2 + 80^2}\ \mathrm{mm} = 89.44\ \mathrm{mm}$$

$$\beta = \tan^{-1}\frac{40}{80} \approx 27°$$

$$R = \frac{89.44\ \mathrm{mm}}{2\cos(45° + 27°)} = 141.4\ \mathrm{mm}$$

| $U, kV$ | $I_H, A$ | | |
|---|---|---|---|
| | $L = 40\ \mathrm{mm}$ | $L = 45\ \mathrm{mm}$ | $L = 50\ \mathrm{mm}$ |
| | $R = 141.4\ \mathrm{mm}$ | $R = 170.2\ \mathrm{mm}$ | $R = 209.8\ \mathrm{mm}$ |
| 2.4 | 0.446 | 0.359 | 0.303 |
| 2.6 | 0.455 | 0.377 | 0.318 |
| 2.8 | 0.483 | 0.388 | 0.322 |
| 3.0 | 0.503 | 0.394 | 0.328 |
| 3.2 | 0.511 | 0.400 | 0.329 |
| 3.4 | 0.524 | 0.416 | 0.337 |
| 3.6 | 0.543 | 0.422 | 0.338 |
| 3.8 | 0.567 | 0.470 | 0.361 |
| 4.0 | 0.570 | 0.484 | 0.382 |

github.com/krzsztfwtk/polsl-sprawozdania-fizyka

Name: krzsztfwtk
Author: krzsztfwtk
Reason: Confirmation of authenticity of the document
Contact: sprawozdania-fizyka@krzsztf.com
Date: 2023-01-01

**Obliczenie wartości indukcji pola magnetycznego**

$B = kI_H$,

gdzie

$$k = \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}} \mu_0 \frac{N}{R_H} = 0.0034669\ \frac{\mathrm{T}}{\mathrm{A}},$$

$\mu_0$ – bezwzględna przenikalność magnetyczna próżni,

$N$ – liczba zwojów w cewkach Helmholtza,

$R_H$ – promień cewek (równy odległości między cewkami)

| $U, kV$ | $B, mT$ | | |
|---|---|---|---|
| | $R = 141.4$ mm | $R = 170.2$ mm | $R = 209.8$ mm |
| 2.4 | 1.546 | 1.245 | 1.050 |
| 2.6 | 1.577 | 1.307 | 1.102 |
| 2.8 | 1.675 | 1.345 | 1.116 |
| 3.0 | 1.744 | 1.366 | 1.137 |
| 3.2 | 1.772 | 1.387 | 1.141 |
| 3.4 | 1.817 | 1.442 | 1.168 |
| 3.6 | 1.883 | 1.463 | 1.172 |
| 3.8 | 1.966 | 1.629 | 1.252 |
| 4.0 | 1.976 | 1.678 | 1.324 |
| 4.2 | 2.035 | 1.688 | 1.300 |
| 4.4 | 2.070 | 1.779 | 1.362 |
| 4.6 | 2.118 | 1.827 | 1.373 |

Zależność między napięciem $U$, przyspieszającym elektrony a indukcją $B$ pola magnetycznego

$$eU = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow \frac{e}{m} = \frac{1}{U} \cdot \frac{v^2}{2}$$

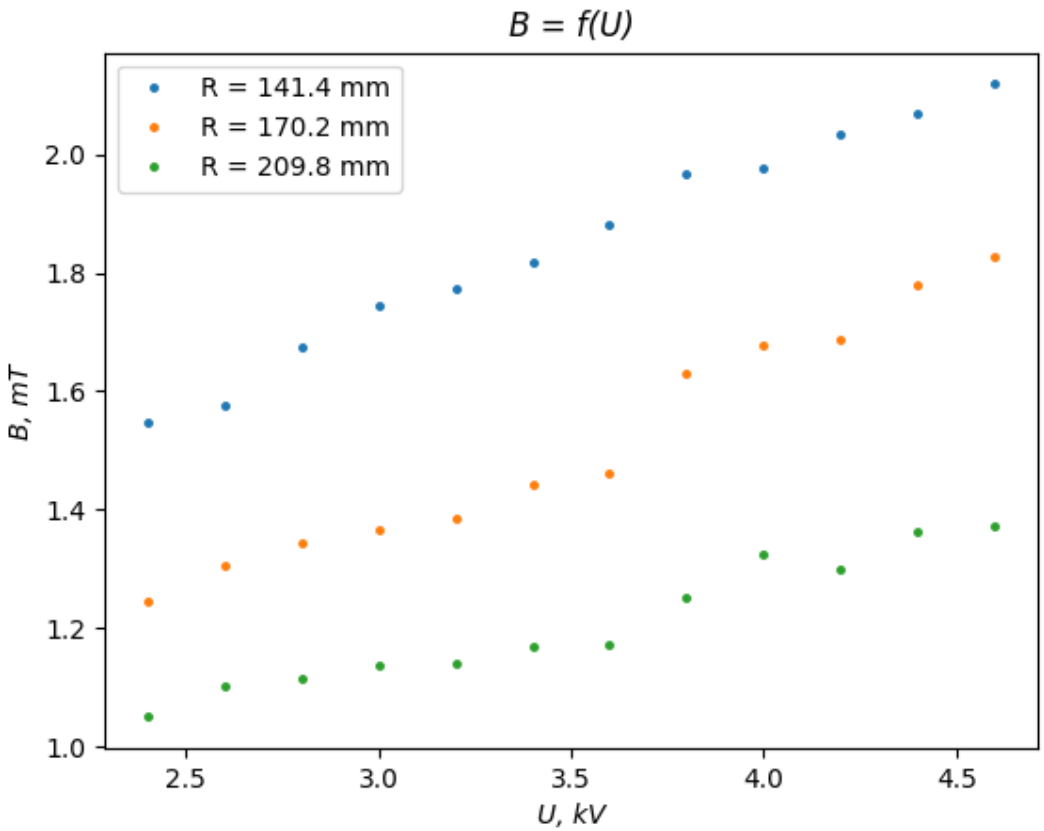
$$\frac{mv^2}{R} = evB \Rightarrow v = \frac{e}{m}RB$$

$$\frac{e}{m} = \frac{1}{U} \frac{\left(\frac{e}{m}RB\right)^2}{2} \Rightarrow U = \frac{eR^2B^2}{2m}$$

$$B = \sqrt{\frac{2mU}{eR^2}}$$

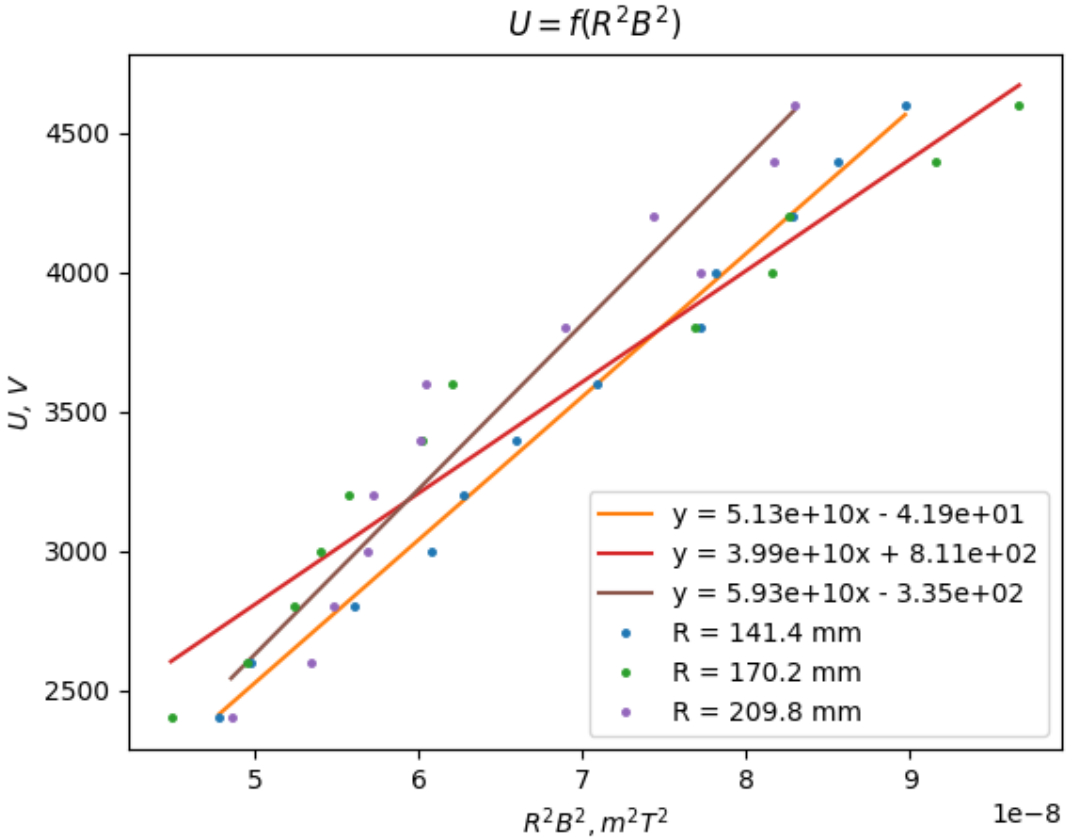
github.com/krzysztofk/polsl-sprawozdania-fizyka

Zależność indukcji $B$ pola magnetycznego od napięcia $U$, przyspieszającego elektrony

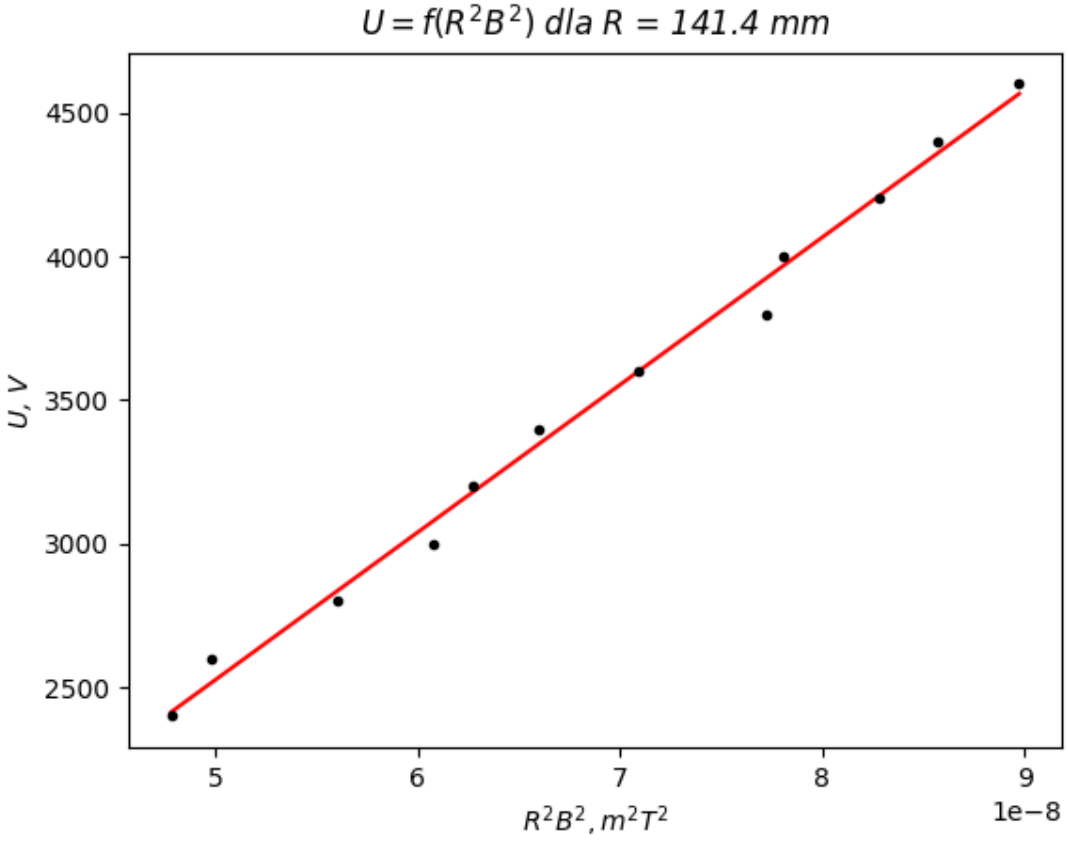


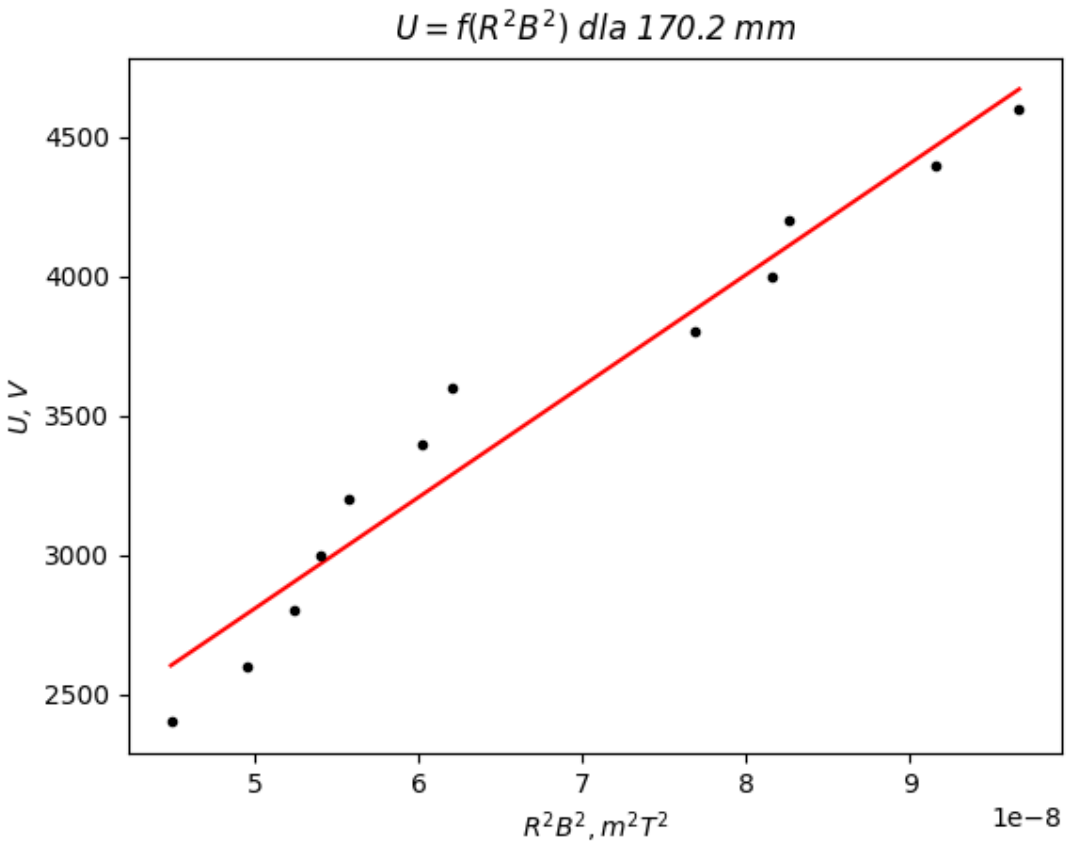

github.com/krzsztfwtk/

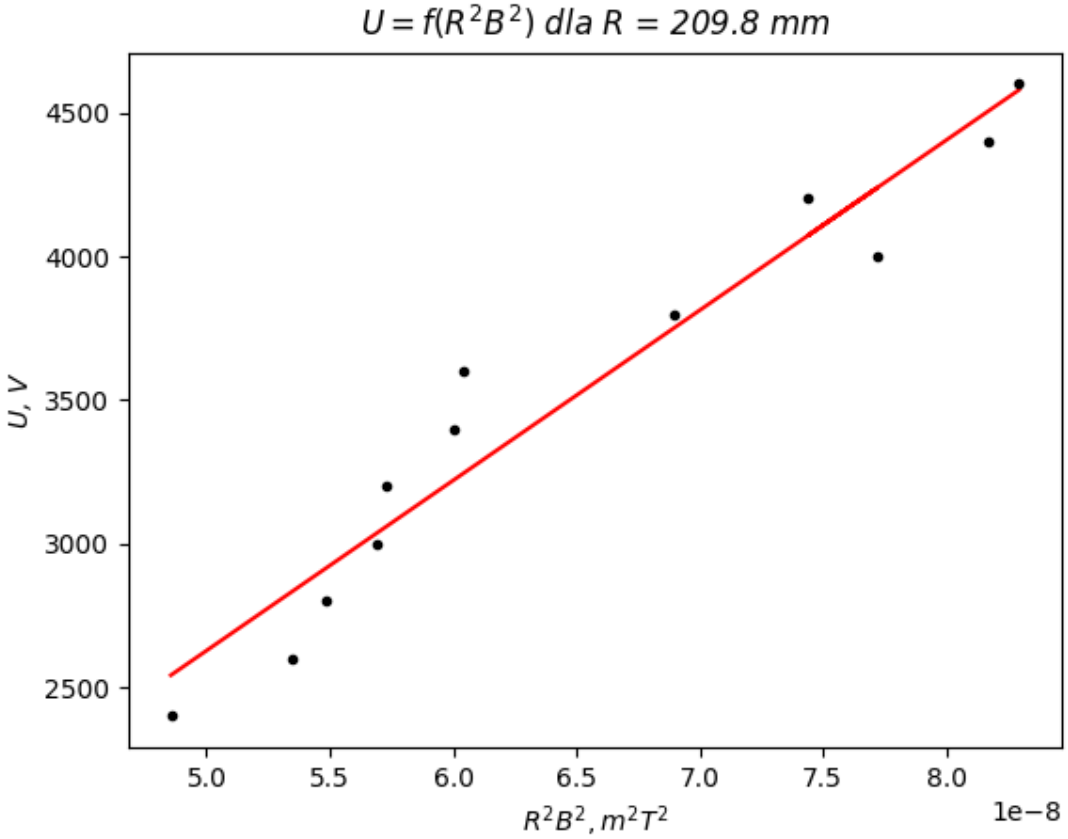
Zależność $U(R^2B^2)$ dla wszystkich promieni




github.com/krzsztfwtk/


$U = f(R^2B^2)$ dla R = 141.4 mm
4500
4000
3500
3000
2500
U, V
5
6
7
8
9
1e−8
$R^2B^2, m^2T^2$


$U = f(R^2B^2)$ dla 170.2 mm
4500
4000
3500
3000
2500
U, V
5
6
7
8
9
1e−8
$R^2B^2, m^2T^2$




Współczynniki kierunkowe prostych wyznaczone metodą regresji liniowej

| $R$, mm | $a, \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m^2T^2}}$ | $u(a), \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m^2T^2}}$ |
|---|---|---|
| 141.4 | $5.135 \cdot 10^{10}$ | $1.343 \cdot 10^{9}$ |
| 170.2 | $3.992 \cdot 10^{10}$ | $2.844 \cdot 10^{9}$ |
| 209.8 | $5.925 \cdot 10^{10}$ | $4.811 \cdot 10^{9}$ |

Zapisy skrócone

| | |
|---|---|
| $R = 141.4$ mm | $a = 5.13(13) \cdot 10^{10} \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m^2T^2}}$ |
| $R = 170.2$ mm | $a = 3.99(28) \cdot 10^{10} \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m^2T^2}}$ |
| $R = 209.8$ mm | $a = 5.93(48) \cdot 10^{10} \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m^2T^2}}$ |

github.com/krzsztfwtk/po

Wyznaczenie ładunku właściwego elektronu

$$U = \frac{eR^2B^2}{2m}$$

$$U = a \cdot R^2B^2$$

$$a = \frac{e}{2m}$$

$$\frac{e}{m} = 2a$$

Niepewność ładunku właściwego elektronu z prawa propagacji niepewności

$$u(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{k}\left(\frac{\partial y}{\partial x_i}u(x_i)\right)^2}$$

$$u\left(\frac{e}{m}\right) = \sqrt{\left(\frac{\partial \frac{e}{m}}{\partial a}u(a)\right)^2} = \sqrt{\left(2u(a)\right)^2}$$

Rachunek jednostek:

$$\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m^2T^2}} = \frac{\frac{\mathrm{kg \cdot m^2}}{\mathrm{A \cdot s^3}}}{\mathrm{m^2} \cdot \left(\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s^2 \cdot A}}\right)^2} = \frac{\mathrm{A \cdot s}}{\mathrm{kg}} = \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{kg}}$$

| $R, \mathrm{mm}$ | $\frac{e}{m}, \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{kg}}$ | $u\left(\frac{e}{m}\right), \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{kg}}$ |
|---|---|---|
| 141.4 | $1.027 \cdot 10^{11}$ | $2.685 \cdot 10^{9}$ |
| 170.2 | $7.984 \cdot 10^{10}$ | $5.689 \cdot 10^{9}$ |
| 209.8 | $1.185 \cdot 10^{11}$ | $9.622 \cdot 10^{9}$ |

| | |
|---|---|
| $R = 141.4\ \mathrm{mm}$ | $\frac{e}{m} = 1.027(27) \cdot 10^{11}\ \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{kg}}$ |
| $R = 170.2\ \mathrm{mm}$ | $\frac{e}{m} = 7.98(57) \cdot 10^{10}\ \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{kg}}$ |
| $R = 209.8\ \mathrm{mm}$ | $\frac{e}{m} = 1.185(96) \cdot 10^{11}\ \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{kg}}$ |

github.com/krzsztfwtk/polsl-sprawozdania-fizyka

## Obliczenie ładunku właściwego elektronu

Średnią ważoną współczynnika ładunku właściwego elektronu obliczyliśmy korzystając ze wzoru:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{N} x_i w_i}{\sum_{i=1}^{N} w_i}, \quad \text{gdzie} \quad w_i = \frac{1}{u^2(x_i)}, \quad u(\bar{x}) = \sqrt{\frac{1}{\sum_{i=1}^{N} w_i}}$$

dla naszych danych:

$$\left(\frac{e}{m}\right)_{sr} = \frac{\sum_{i=1}^{3} \left(\frac{e}{m}\right)_i w_i}{\sum_{i=1}^{3} w_i}, \quad \text{gdzie} \quad w_i = \frac{1}{u^2\left(\left(\frac{e}{m}\right)_i\right)}, \quad u\left(\left(\frac{e}{m}\right)_{sr}\right) = \sqrt{\frac{1}{\sum_{i=1}^{3} w_i}}$$

$$\left(\frac{e}{m}\right)_{sr} = 9.973 \cdot 10^{10} \ \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{kg}}$$

$$u\left(\left(\frac{e}{m}\right)_{sr}\right) = 2.354 \cdot 10^{9} \ \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{kg}}$$

Zapis skrócony:

$$\left(\frac{e}{m}\right)_{sr} = 9.97(24) \cdot 10^{10} \ \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{kg}}$$

## Test zgodności z wartością tablicową

Warunek zgodności pomiaru z wartością dokładną

$$|y - y_0| < U(y)$$

Niepewność rozszerzona

$$U(y) = k \cdot u(y)$$

$$k = 2$$

$$U(e/m) = 4.708 \cdot 10^{9} \ \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{kg}}$$

Wartość tablicowa ładunku właściwego elektronu

$$e = 1.602176634 \cdot 10^{-19} \ \mathrm{C}$$

$$m = 9.10938291 \cdot 10^{-31} \ \mathrm{kg}$$

$$e/m = 1.759 \cdot 10^{11} \ \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{kg}}$$

github.com/krzsztfwtk/polsl-sprawozdania-fizyka

Porównanie naszego wyniku z wartością tablicową

| | |
|---|---|
| $e/m = 0.997 \pm 0.047 \cdot 10^{11}\ \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{kg}}$ | $e/m = 1.759 \cdot 10^{11}\ \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{kg}}$ |

$|0.997 - 1.759| \cdot 10^{11} = 0.762 \cdot 10^{11} > 0.047 \cdot 10^{11}$

Otrzymany przez nas wynik nie jest zgodny z wartością tablicową ładunku właściwego elektronu. Rząd wielkości naszego wyniku to $10^{11}$, co odpowiada rzędowi wielkości wartości tablicowej. To sugeruje, że nasze założenia eksperymentalne były prawidłowe, ale mogliśmy popełnić błędy w trakcie odczytywania, zapisywania pomiarów lub podczas wykonywania obliczeń. Być może błędnie przyjęliśmy $k = 0.0034669\ \frac{\mathrm{T}}{\mathrm{A}}$ we wzorze $B = kI_H$ przy obliczaniu indukcji pola magnetycznego. Przyjęliśmy taką wartość $k$ na postawie instrukcji do ćwiczenia, jednak może się ona różnić w zależności od używanego podczas eksperymentu sprzętu.

github.com/krzsztfwtk/polsl-sprawozdania-fizyka

**Zestawienie wyników końcowych**

| | |
|---|---|
| współczynnik kierunkowy prostej dopasowania do wykresu $U = f(R^2B^2)$ dla $R = 141.4\ mm$ | $a = 5.13(13) \cdot 10^{10}\ \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m^2T^2}}$ |
| współczynnik kierunkowy prostej dopasowania do wykresu $U = f(R^2B^2)$ dla $R = 170.2\ mm$ | $a = 3.99(28) \cdot 10^{10}\ \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m^2T^2}}$ |
| współczynnik kierunkowy prostej dopasowania do wykresu $U = f(R^2B^2)$ dla $R = 209.8\ mm$ | $a = 5.93(48) \cdot 10^{10}\ \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m^2T^2}}$ |
| ładunek właściwy elektronu | $e/m = 0.997(24) \cdot 10^{11}\ \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{kg}}$ |

github.com/krzsztfwtk/polsl-sprawozdania-fizyka

**Wnioski**

Otrzymany wynik, choć niezgodny z wartością tablicową ładunku właściwego elektronu, ma ten sam rząd wielkości ($10^{11}$). To wskazuje na ogólną poprawność podejścia metodologicznego. Rozbieżność pomiędzy wynikiem eksperymentalnym a wartością tablicową sugeruje możliwość wystąpienia błędów w trakcie odczytywania i zapisywania pomiarów. Należy zwrócić uwagę na dokładność użytych przyrządów pomiarowych, gdyż mogły one wpłynąć na końcowy wynik. Warto upewnić się, że odczyty zasilania lampy Thomsona są poprawne. Być może w błędny sposób wyznaczyliśmy promienie okręgów $R$ lub zależność między napięciem $U$, przyspieszającym elektrony a indukcją $B$ pola magnetycznego. Należy upewnić się, że przyjęcie wartości $k = 0.0034669\ \frac{\mathrm{T}}{\mathrm{A}}$ jest właściwe dla dostępnego w laboratorium układu Helmholtza. Warto również porównać nasze wyniki z wynikami otrzymanymi przez inne grupy, które podjęły się przeprowadzenia doświadczenia. Pomimo występujących rozbieżności, eksperyment ten ma istotne znaczenie dydaktyczne i praktyczne, umożliwiając głębsze zrozumienie zjawisk związanych z elektronami i ich oddziaływaniem z polem magnetycznym.